

Análise de Código: WriteAheadLog

Esta classe implementa um sistema básico de log de escrita antecipada (WAL) para gerenciar transações em um armazenamento chave-valor. O código utiliza uma `ArrayList` como log temporário e um `HashMap` para o armazenamento persistente, aplicando as alterações apenas no método `commit()`. O algoritmo garante atomicidade ao processar sequencialmente as strings do log ou descartá-las via `rollback()`. Em termos de complexidade, a escrita é $O(1)$ e o commit é $O(N)$, onde N é o número de operações pendentes. Os principais conceitos envolvidos são coleções do Java Framework e controle de estado booleano. Uma limitação notável é a falta de persistência real em disco (está apenas em memória) e a ausência de sincronização para suporte a múltiplas threads (não é thread-safe).